

Djahiri

Livrable 1:

Description succincte du projet, objectif, Planning et Organisation du travail

Présenté par:
Yves Roland DEBO
et Zakariae BOUAMAMA

Encadré par:
M. ZOUARI et M. YAACOUB

1. Présentation du projet	3
1.1 Intitulé	3
1.2 Contexte et justification	3
1.3 Objectif général	4
1.4 Objectifs techniques spécifiques	5
1.5 Périmètre fonctionnel détaillé	6
1.5.1 Gestion des utilisateurs (Authentification & Profil)	6
Authentification	6
Profil utilisateur	6
1.5.2 Fil d'actualité des signalements	7
Consultation publique	7
Contenu d'un signalement dans le fil	7
Interaction sociale	7
1.5.3 Création d'un signalement	7
Processus de soumission	7
Règles métier associées	7
1.5.4 Gestion des signalements utilisateur	8
Liste personnelle	8
Détail d'un signalement	8
1.5.5 Tableau de bord (Dashboard)	8
Indicateurs affichés	8
Gamification	8
1.5.6 Notifications push (Firebase Cloud Messaging)	9
1.5.7 Fonctionnalités transversales	9
Sécurité	9
Performance	9
Observabilité	9
1.6 Fonctionnalités futures (Extensions possibles)	9
2. Architecture technique du projet	10
2.1 Application mobile	10
2.2 Backend	10
2.3 Firebase	10
3. Planning prévisionnel	11
Phase 1 — Conception (Semaines 1–2)	11
Phase 2 — Développement Backend (Semaines 3–6)	11
Phase 3 — Développement Mobile (Semaines 7–10)	11
Phase 4 — Tests et validation (Semaine 11)	12
Phase 5 — Rédaction et préparation soutenance (Semaine 12)	12
4. Organisation du travail	12
4.1 Méthodologie	12
4.2 Gestion du code	13
4.3 Stratégie de tests	13
5. Indicateurs de réussite	13

1. Présentation du projet

1.1 Intitulé

Djahiri — Conception et développement d'une plateforme mobile de signalement d'incivilités et de dysfonctionnements urbains reposant sur une architecture hybride sécurisée

1.2 Contexte et justification

Les environnements urbains africains, précisément ivoirien sont confrontés à de nombreuses problématiques liées aux incivilités : dégradations d'infrastructures, dépôts sauvages, défauts de voirie, problèmes de propreté ou encore risques pour la sécurité publique. Bien que ces situations soient régulièrement observées par les citoyens, leur signalement demeure souvent informel, non structuré ou difficilement traçable.

Dans ce contexte, la transformation numérique offre l'opportunité de mettre en place des outils facilitant la participation citoyenne, tout en garantissant la fiabilité des données collectées, leur traçabilité et leur exploitation par les parties prenantes.

Plusieurs plateformes existent déjà dans le domaine du signalement urbain, telles que FixMyStreet, SeeClickFix ou encore DansMaRue. Ces solutions permettent aux citoyens de signaler des anomalies locales (nids-de-poule, éclairage défectueux, dépôts sauvages, etc.) afin qu'elles soient transmises aux autorités compétentes. Leur objectif principal est d'améliorer la communication entre citoyens et administrations, dans une logique essentiellement fonctionnelle de remontée d'incidents.

Cependant, ces plateformes sont majoritairement conçues dans un contexte institutionnel occidental. Elles s'inscrivent dans des environnements où les administrations locales disposent déjà de mécanismes structurés de traitement et de suivi des signalements. Leur logique est essentiellement descendante : le citoyen remonte un incident, l'institution traite.

Elles sont donc principalement des outils de communication institutionnelle, centrés sur la gestion d'incidents, avec peu de place accordée à la valorisation de l'engagement individuel ou à l'adaptation aux réalités sociales d'autres contextes géographiques.

Le projet Djahiri adopte une approche différente.

Djahiri ne se contente pas de signaler des problèmes urbains ; elle valorise et structure l'engagement citoyen autour de ces signalements.

Cette orientation est particulièrement pertinente dans le contexte africain, où les dynamiques de transformation urbaine sont souvent complexes. Les contraintes institutionnelles, administratives ou culturelles peuvent freiner l'implication citoyenne. Dans de nombreux cas, un individu hésite à effectuer un signalement, soit par manque de confiance dans le système, soit par sentiment d'inefficacité de son action.

Dans ce contexte, encourager l'engagement devient un enjeu central. Djahiri intègre ainsi un système de récompenses reposant sur l'attribution de points et de badges et la transformation de ces points en récompenses réelles. Cette logique de gamification vise à :

- Stimuler la participation régulière ;
- Valoriser l'action individuelle ;
- Rendre visible l'impact de l'engagement citoyen ;
- Transformer le signalement en démarche active et reconnue.

Au-delà de la récompense, Djahiri intègre également une dimension éducative. L'application a vocation à sensibiliser les utilisateurs aux enjeux urbains et civiques à travers des messages de prévention, des contenus informatifs et des rappels sur les bonnes pratiques citoyennes. L'objectif est de contribuer progressivement à une culture de responsabilité collective.

Djahiri a donc pour objectif de créer une dynamique communautaire où chaque contribution est mesurable, visible et valorisée. Le projet vise ainsi à offrir un outil de signalement structuré et accessible, tout en développant un écosystème d'engagement et de sensibilisation adapté aux réalités africaines et ivoiriennes, favorisant progressivement l'éducation civique numérique et la prise de conscience du rôle de chacun dans l'amélioration de son environnement.

Le projet s'inscrit donc à la croisée de la civic tech et de l'innovation sociale, en proposant une solution mobile conçue non seulement pour signaler, mais aussi pour mobiliser, responsabiliser et valoriser les citoyens dans l'amélioration de leur cadre de vie.

1.3 Objectif général

L'objectif principal du projet est de concevoir et développer une application mobile permettant :

- Le signalement d'actes inciviques via photographie et géolocalisation ;
- La consultation d'un fil d'actualité des signalements publiés ;
- Le suivi de l'évolution et du statut des signalements ;
- La visualisation d'indicateurs d'impact liés à l'engagement citoyen.
- L'encouragement des citoyens à travers l'octroi de points (gamification).

Au-delà de l'aspect fonctionnel, le projet vise à démontrer la mise en œuvre d'une architecture logicielle moderne, modulaire, sécurisée et testable.

1.4 Objectifs techniques spécifiques

Le projet poursuit les objectifs techniques suivants :

1. Mettre en place une architecture mobile modulaire

- Structuration orientée fonctionnalités (feature-based architecture)
- Séparation stricte des couches (presentation / domain / data)
- Gestion centralisée des erreurs et des communications réseau

2. Développer une API REST sécurisée

- Implémentation avec Spring Boot (Java)
- Gestion des règles métier via l'architecture hexagonale
- Séparation des responsabilités avec le pattern CQRS
- Persistance des données via mongoDB
- Validation et sécurisation des requêtes

3. Mettre en œuvre une architecture hybride

- Utilisation de Firebase pour :
 - Notifications push
 - Communication temps réel
- Utilisation d'un backend custom pour :
 - Authentification des utilisateurs
 - La logique métier
 - La persistance des données
 - La gestion des règles de modération et d'attribution de points

4. Intégrer une stratégie de test

- Tests unitaires et widget côté mobile
- Tests unitaires et d'intégration côté backend
- Validation des endpoints REST

1.5 Périmètre fonctionnel détaillé

Le projet Djahiri intègre un ensemble structuré de fonctionnalités réparties entre l'application mobile et le backend. Ces fonctionnalités sont organisées selon les principaux modules du système.

1.5.1 Gestion des utilisateurs (Authentication & Profil)

Authentication

- Inscription avec email et mot de passe
- Connexion sécurisée avec token JWT
- Réinitialisation de mot de passe
- Gestion de session utilisateur
- Déconnexion
- Vérification et validation des tokens côté backend

Profil utilisateur

- Consultation des informations personnelles
- Visualisation des statistiques personnelles :
 - Nombre total de signalements
 - Consultation des points cumulés
- Consultation des badges obtenus
- Programme de parrainage :
 - Génération d'un lien/code d'invitation
 - Partage de lien de parrainage

1.5.2 Fil d'actualité des signalements

Consultation publique

- Accès au fil d'actualité en lecture seule sans authentification
- Affichage paginé des signalements

Contenu d'un signalement dans le fil

- Photographie
- Localisation (avec lien vers affichage cartographique)
- Description
- Date de publication
- Statut du signalement
- Réactions (like et commentaires)

Interaction sociale

- Réaction de soutien (équivalent "J'aime")
- Consultation des commentaires
- Ajout de commentaire (utilisateur authentifié uniquement)

1.5.3 Création d'un signalement

Processus de soumission

- Capture ou importation d'une photo
- Géolocalisation automatique (GPS)
- Sélection du type de problème (catégorisation) :
 - Dégradation
 - Propreté
 - Voirie
 - Sécurité
 - Autres catégories extensibles
- Saisie d'une description textuelle
- Validation et envoi du signalement

Règles métier associées

- Limitation du nombre de signalements par jour
- Attribution de points en cas de validation
- Statut initial : "En attente"
- Historisation des changements de statut

1.5.4 Gestion des signalements utilisateur

Liste personnelle

- Consultation de tous les signalements soumis par l'utilisateur
- Filtrage par statut :
 - Validé
 - Rejeté
 - En attente
 - Résolu

Détail d'un signalement

- Photo
- Description
- Localisation
- Date de soumission
- Statut actuel
- Commentaire administrateur (si applicable)

1.5.5 Tableau de bord (Dashboard)

Le tableau de bord constitue l'espace central de suivi de l'engagement.

Indicateurs affichés

- Nombre de signalements restants pour la journée
- Total des signalements effectués
- Nombre de signalements validés
- Nombre de signalements rejetés
- Nombre de signalements résolus
- Total de points cumulés
- Badges obtenus

Gamification

- Attribution automatique de points selon règles définies
- Déblocage de badges selon seuils d'activité
- Visualisation des niveaux d'engagement

1.5.6 Notifications push (Firebase Cloud Messaging)

- Notification lors du changement de statut d'un signalement
- Notification lors de l'obtention d'un badge
- Notification d'acceptation d'un signalement
- Notification de rejet avec motif

1.5.7 Fonctionnalités transversales

Sécurité

- Validation des tokens côté backend
- Protection des endpoints REST
- Gestion centralisée des erreurs

Performance

- Pagination des données
- Optimisation des requêtes base de données
- Mise en cache éventuelle

Observabilité

- Logs backend structurés
- Gestion des exceptions
- Monitoring des erreurs

1.6 Fonctionnalités futures (Extensions possibles)

Dans une logique d'évolution du projet :

- Carte interactive globale des signalements
- Système de modération avancée (suppression de commentaires inappropriés)
- Rôles administrateurs
- Système de classement (leaderboard)
- Tableau de bord analytique pour collectivités
- Intelligence artificielle pour classification automatique des images

2. Architecture technique du projet

Le système repose sur une architecture hybride combinant services managés et backend custom.

2.1 Application mobile

L'application mobile est développée en **Flutter**, permettant un déploiement multiplateforme (Android et iOS).

Elle adopte une architecture modulaire orientée fonctionnalités, facilitant la maintenabilité et la testabilité.

Responsabilités principales :

- Interface utilisateur
- Appels API via client HTTP
- Gestion locale d'état
- Interaction avec Firebase (notifications)

2.2 Backend

Le backend est développé en **Spring Boot (Java)** et expose une API REST sécurisée.

Responsabilités principales :

- Authentification
- Gestion des signalements
- Gestion des statistiques et indicateurs
- Attribution de points et badges
- Validation métier et modération
- Persistance des données en base MongoDB

La sécurité des endpoints repose sur la validation des tokens d'authentification.

2.3 Firebase

Firebase est utilisé pour :

- L'envoi de notifications push (Firebase Cloud Messaging)
- La gestion d'événements temps réel

Cette séparation des responsabilités permet d'externaliser certains services qui ne touchent pas directement la logique métier.

3. Planning prévisionnel

Le projet est structuré en cinq phases principales sur une durée estimée de 12 semaines.

Phase 1 — Conception (Semaines 1–2)

- Analyse fonctionnelle
- Définition des cas d'usage
- Conception de l'architecture globale
- Modélisation de la base de données
- Rédaction des spécifications techniques

Livrables :

- Diagramme d'architecture
- Modèle de données
- Spécifications techniques

Phase 2 — Développement Backend (Semaines 3–6)

- Initialisation projet Spring Boot
- Configuration sécurité et validation des tokens
- Création des document mongoDB
- Implémentation des endpoints REST
- Mise en place des tests unitaires et d'intégration
- Documentation API (OpenAPI)

Livrable : API REST sécurisée et testée

Phase 3 — Développement Mobile (Semaines 7–10)

- Initialisation projet Flutter
- Mise en place de l'architecture interne
- Intégration Firebase (notifications)
- Implémentation des fonctionnalités principales
- Connexion à l'API REST
- Tests unitaires et widget

Livrable : Application mobile fonctionnelle

Phase 4 — Tests et validation (Semaine 11)

- Tests end-to-end
- Correction d'anomalies
- Optimisation des performances
- Vérification sécurité

Phase 5 — Rédaction et préparation soutenance (Semaine 12)

- Rédaction des chapitres techniques
- Présentation de l'architecture
- Présentation de la stratégie de test
- Préparation de la démonstration

4. Organisation du travail

4.1 Méthodologie

Le projet est mené selon une approche itérative inspirée des méthodes agiles :

- Découpage en sprints de deux semaines
- Définition d'objectifs intermédiaires
- Validation progressive des fonctionnalités

4.2 Gestion du code

- Utilisation de Git pour le versioning
- Organisation en branches :
 - main
 - develop
 - feat/*
- Commits structurés et descriptifs (conventional commits)

4.3 Stratégie de tests

Mobile :

- Tests unitaires des cas d'usage
- Tests widget des composants critiques

Backend :

- Tests unitaires des services
- Tests d'intégration des contrôleurs REST

5. Indicateurs de réussite

Le projet sera considéré comme abouti si :

- L'API REST est sécurisée et fonctionnelle
- L'application mobile est stable et opérationnelle
- Si l'application mobile communique correctement avec l'API
- Les principales fonctionnalités sont implémentées
- Une couverture de tests significative est atteinte